BSZ WIESAU Staatliche Berufsschule	WIT10 - AEuP		
	Name:	Klasse:	Datum:

Programmierauftrag: Temperatur-Umrechner



Daniel Gabriel Fahrenheit
https://www.dkfindout.com/us/science/fam

Plant man eine Reise nach Amerika, können die Temperaturangaben sehr trügerisch sein, 60° muss nicht so heiß sein, wie es sich auf den ersten Blick liest.

Entwerfen Sie ein Programm, das für den Anwender eine beliebige Temperaturangabe von Grad Celsius nach Grad Fahrenheit umrechnet!

```
°F = °C * 1,8 + 32
```

Eine weitere Temperaturskala wurde von William Thomson, dem späteren Lord Kelvin, geprägt. Die Umrechnung von Grad Celsius nach Kelvin berechnet sich wie folgt:

```
K = °C + 273,15
```

Ergänzen Sie Ihr Programm so, dass es die eingegebene Temperatur zusätzlich in Kelvin umrechnet!

Weiterführende Information

Daniel Gabriel Fahrenheit verwendete als Nullpunkt seiner Skala die tiefste Temperatur, die er mit einer Mischung aus Eis, Wasser und Salmiak (= Ammoniumchlorid) oder Seesalz (Kältemischung) erzeugen konnte: −17,8 °C. Als zweiten und dritten Fixpunkt legte Fahrenheit 1714 den Gefrierpunkt des reinen Wassers bei 32 °F und die Körpertemperatur eines gesunden Menschen bei 96 °F. Allerdings entsprechen 96 °F rund 35,6 °C; dieser Wert liegt, verglichen mit heute üblichen Messmethoden, deutlich unterhalb des menschlichen Normaltemperaturbereichs.

Beispielhaftes Konsolenfenster:

```
Geben Sie die Temperatur in Grad Celsius ein: 10
10 Grad Celsius entsprechen 50 Grad Fahrenheit.
10 Grad Celsius entsprechen 283,15 Kelvin.
```

Programmierauftrag: Brutto-Netto-Rechner



Erstellen Sie ein Programm, das nach Eingabe eines Bruttolohns den Nettolohn ausgibt!

Rechnen Sie mit den folgenden Sätzen:

Lohnsteuer	14 %
Solidaritätszuschlag (von der Lohnsteuer)	5,5 %
Kirchensteuer (von der Lohnsteuer)	8 %
Pflegeversicherung (vom Gehalt)	1,7 %
Rentenversicherung (vom Gehalt)	9,3 %
Arbeitslosenversicherung (vom Gehalt)	1,3 %
Krankenversicherung (vom Gehalt)	7,5 %

Weisen Sie die Höhe der einzelnen Posten am Bildschirm aus.

Ein Beispielhaftes Konsolenfenster finden Sie auf der Rückseite.

```
Bitte geben Sie Ihren Bruttolohn ein:
2358,64
Ihr Bruttolohn beträgt 2358,64 EUR

Ihre Lohnsteuerabgaben betragen 330,2096 EUR

Ihre Solidaritätszuschlagsabgaben betragen 18,161528 EUR

Ihre Kirchensteuerabgaben betragen 26,416768 EUR

Ihre Pflegeversicherungsabgaben betragen 40,09688 EUR

Ihre Rentenversicherungsabgaben betragen 219,35352 EUR

Ihre Arbeitslosenversicherungsabgaben betragen 30,66232 EUR

Ihre Krankenversicherungsabgaben betragen 176,898 EUR

Ihr Nettolohn beträgt 1516,841384EUR
```



Programmierauftrag: Bildgrößenrechner

Ein zum Schuljahresanfang abgegebenes Passfoto wird als bmp-Datei eingescannt. Für dieses Bild soll die Dateigröße nach folgender Formel ermittelt werden:

`Dateigröße = Anzahl der Bildpunkte * Farbtiefe + Dateiheader`

Anzahl der Bildpunkte: 1024 x 768

Farbtiefe: 24 Bit (Truecolor)

Dateiheader (bei Truecolor): 432 Bit

Erstellen Sie ein Programm, das nach Eingabe der Länge und Breite (Auflösung) die Dateigröße für dieses Bild berechnet und als Bit-, Byte- sowie KiB-Wert ausgibt!

Umrechnungen	
1 Byte	8 Bit
1 KiB (Kibibyte)	1024 Bytes
1 KB (Kilobyte)	1000 Bytes
Die umgangssprachlichen Bezeichnungen und Umrechnungen sind jedoch nach wie vor verbreitet.	

```
Bitte geben sie Anzahl der Bildpunkte an:
1024
auf
768
Bitte geben sie die Bitgröße der Farbtiefe an:
24
Bitte geben sie die Bitgröße des Dateiheaders an:
432
Die Dateigröße beträgt: 18874800 Bit, 2359350 Byte oder 2359,35 Kilobyte.
```